

Nama : Aqila Najma Kamilatun Yakın

Kelompok : Mariposite

Problem 1 - The Last Astronaut

PROGRAM TheLastAstronaut

DEKLARASI:

```
N, K : Integer
index_sekarang : Integer
nomor_tereliminasi : Integer
astronot : Array of Integer
urutan_eliminası : Array of Integer
```

ALGORITMA:

```
READ N, K

FOR i FROM 1 TO N DO
    astronot.append(i)
ENDFOR

index_sekarang = 0

WHILE astronot.length > 1 DO
    index_sekarang = (index_sekarang + K - 1) MOD astronot.length

    nomor_tereliminasi = astronot[index_sekarang]
    urutan_eliminası.append(nomor_tereliminasi)

    astronot.remove_at(index_sekarang)

    IF nomor_tereliminasi MOD 2 == 0 THEN
        K = K + 2
    ELSE
        K = K - 1
    ENDIF

    IF K < 2 THEN
        K = 2
    ENDIF
ENDWHILE

PRINT "Urutan Astronot yang Dieliminasi: ", urutan_eliminası
PRINT "Astronot Terakhir yang Bertahan: ", astronot[0]
```

END PROGRAM

Mekanisme utama dari masalah ini didasarkan pada konsep Josephus Problem yang disimulasikan menggunakan struktur data list atau array berukuran dinamis. Pada tahap awal, program menerima masukan jumlah astronot (N) dan nilai hitungan eliminasi awal (K),

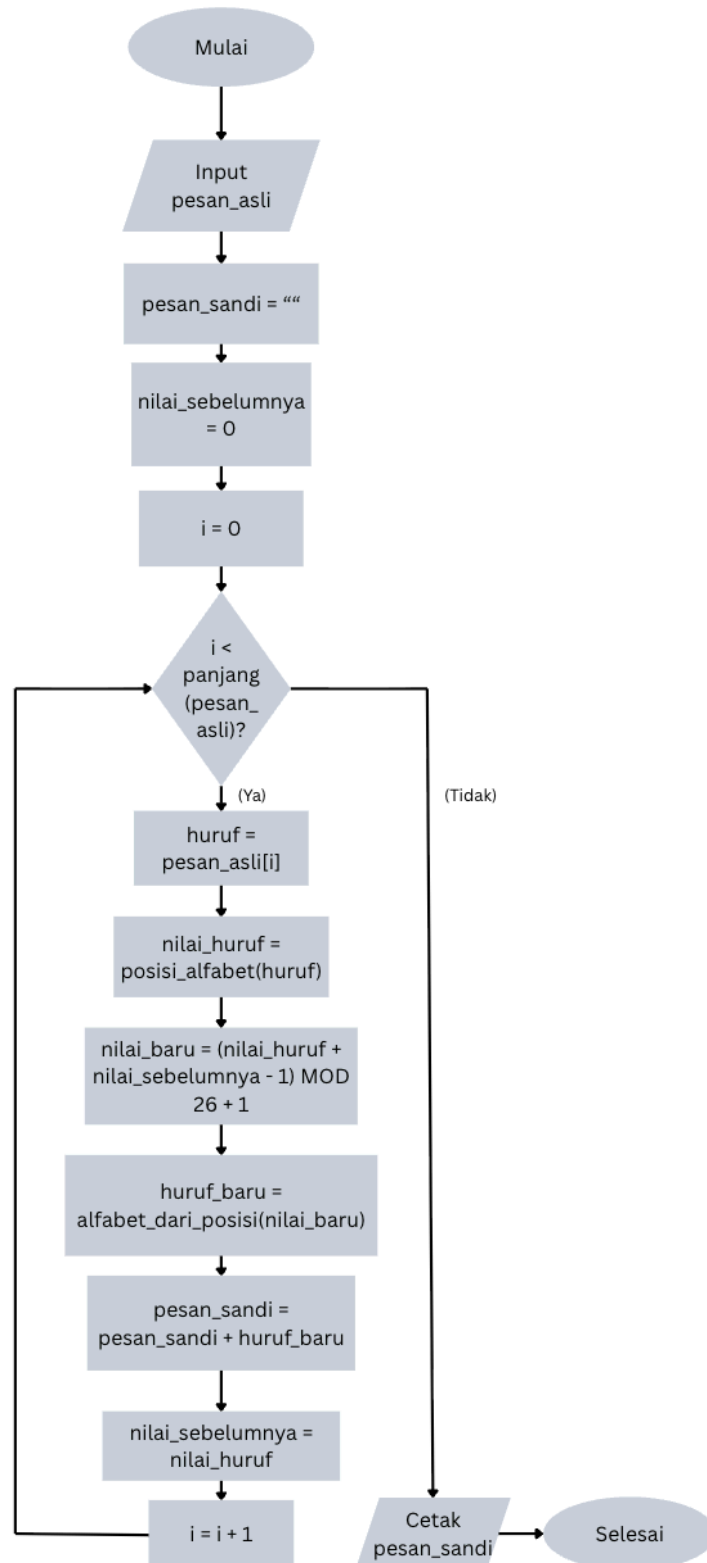
lalu menginisialisasi daftar nomor unik astronot dari 1 hingga N. Proses eliminasi dilakukan secara berulang selama ukuran array astronot masih lebih dari satu. Posisi astronot yang akan dieksekusi dihitung menggunakan operasi aritmatika modulo, yaitu $(\text{index_sekarang} + K - 1) \text{ MOD } \text{astronot.length}$, yang memastikan navigasi penunjuk indeks dapat berputar melingkar secara terus-menerus tanpa keluar dari batas elemen array yang tersisa.

Setelah astronot pada posisi terhitung tereliminasi dan dikeluarkan dari array, program menerapkan sekumpulan aturan kondisi dinamis untuk memperbarui nilai K sebelum putaran berikutnya dimulai. Jika nomor astronot yang tereliminasi bernilai genap, nilai K ditambah 2, sedangkan jika bernilai ganjil, nilai K dikurangi 1. Selanjutnya, terdapat pengecekan batas minimum untuk memastikan nilai K tidak pernah turun di bawah 2; jika K kurang dari 2, maka nilainya secara otomatis dikembalikan ke 2. Iterasi ini terus berlanjut hingga urutan astronot yang tereliminasi tercatat sepenuhnya dan tersisa satu astronot terakhir di dalam array sebagai pemenang.

Nama : Aqila Najma Kamilatun Yakini

Kelompok : Mariposite

Problem 2 - Alien-in-the-middle



Algoritma penyandian teks Alien-In-The-Middle bekerja berdasarkan metode enkripsi berbasis pergeseran posisi alfabet dinamis. Sistem menerima masukan teks huruf kapital, kemudian melakukan iterasi huruf demi huruf dari awal hingga akhir string. Variabel penampung nilai pergeseran awal diinisialisasi dengan angka 0, sehingga huruf pertama pada teks asli tidak mengalami perubahan posisi dan dipetakan secara langsung ke karakter hasil enkripsi.

Pada setiap perulangan huruf ke-i, program mengonversi huruf aktif menjadi bentuk nilai numerik alfabet (A=1 hingga Z=26). Nilai numerik huruf tersebut kemudian dijumlahkan dengan nilai numerik huruf asli sebelum pergeseran dilakukan. Untuk menangani hasil penjumlahan yang melebihi angka 26, algoritma menerapkan fungsi modulasi $(\text{nilai_huruf} + \text{nilai_sebelumnya} - 1) \text{ MOD } 26 + 1$, sehingga pergeseran karakter akan otomatis berputar kembali ke urutan A setelah melewati Z. Sebelum iterasi berikutnya berlanjut, nilai numerik dari huruf asli saat ini disimpan ke dalam variabel penampung pergeseran untuk digunakan oleh huruf selanjutnya. Iterasi ini terus berulang hingga seluruh karakter diproses menjadi teks sandi final.